

2024数字媒体技术专业培养计划

一、培养目标

培养掌握数字媒体技术专业相关的数学、自然科学、人文社会科学基本知识，通晓数字媒体技术专业的基础理论及应用知识，具备设计与开发计算机动画、游戏等数字娱乐创意产品和人机交互系统的能力，具有一定的艺术欣赏能力、扎实的数理知识与良好的数字媒体产品开发技术的高级应用型、复合型工程技术人才。具体包括以下五项：目标1：掌握数字媒体技术专业相关领域所需的多学科综合知识，能够分析与解决数字媒体技术专业领域复杂工程问题的能力；目标2：沟通能力良好、团队协作能力强，能够担任团队负责人；目标3：创新精神和国际化视野好，社会责任感强、工程职业道德良好；目标4：能够从事数字媒体技术专业相关领域的产品开发、技术应用、现场管理等工作；目标5：自主学习和终身学习的意识和能力强，能够适应科学技术进步和社会经济发展需求的变化。

二、毕业要求

1. 工程知识：能够将数学、自然科学、工程基础和专业知用于解决数字媒体技术领域的复杂工程问题。
2. 问题分析：能够应用数学、自然科学和数字媒体工程的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析复杂数字媒体工程问题，以获得有效结论。
3. 设计/开发解决方案：能够设计针对复杂数字媒体工程问题的解决方案，设计满足特定需求的系统、单元（部件）或工艺流程，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
4. 研究：能够基于科学原理并采用科学方法对复杂数字媒体工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。
- 5.使用现代工具：能够针对复杂数字媒体工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂数字媒体工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。
- 6.工程与社会：能够基于工程相关背景知识进行合理分析，评价数字媒体技术领域的专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。
7. 环境和可持续发展：能够理解和评价针对复杂数字媒体工程问题的专业工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
- 8.职业规范：具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在数字媒体工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。
- 9.个人和团队：能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
10. 沟通：能够就复杂数字媒体工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
- 11.项目管理：理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。12.终身学习：具有

自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

三、主干学科

计算机科学与技术

四、专业核心课程

离散数学、C++程序设计、数据结构、计算机组成原理、数据库原理及应用、操作系统原理、计算机网络原理、数字图像处理、计算机图形学、游戏设计与开发、人机交互与界面设计、Web前端设计与开发等课程

五、双语、全英语教学课程

数据结构、操作系统原理、计算机网络原理

六、计划学制

4年。

七、授予学位

工学学士学位。

八、学分基本要求

毕业学分要求：166 学分。第二课堂学分要求：6学分。

九、辅修专业学分要求及授予学位

学分要求：31 学分，授予学位：辅修工学学士学位（申请辅修学位，需加修综合实践（论文）10学分）。

十、课程设置与学分分布

（一）先修课程 最低要求0学分

课程编号	课 程 名 称	学分	总学时	周学时	实验学时	开设学期	考核方式	辅修课程
X810002	大学数学基础 Fundamentals of College Mathematics	2.0	32	2.0	0.0	一1	考查	
X126001	大学信息技术基础 University Information Technology Foundation AP	1.0	16	1.0	0.0	一1	考查	

（二）通识课程 最低要求44学分

1. 通识必修课程 最低要求34学分

（1）思政类 最低要求16学分

课程编号	课 程 名 称	学分	总学时	周学时	实验学时	开设学期	考核方式	辅修课程
------	---------	----	-----	-----	------	------	------	------

G237002	中国近现代史纲要 Compendium of Chinese Modern History	2.0	32	2.0	0.0	一1	考试
G237016	“四史”教育 “Four Histories” Education	1.0	16	1.0	0.0	一2	考查
G237019	思想道德与法治 Value, Morality and Rule of Law	3.0	48	3.0	0.0	一2	考试
G237003	马克思主义基本原理 The Fundamental tenets of Marxism	3.0	48	3.0	0.0	二1	考试
G237017	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Introduction to Mao Zedong's Thought and Theoretical system of socialism with Chinese characteristics	2.0	32	2.0	0.0	二1	考试
G237020	习近平新时代中国特色社会主义思想概论 Introduction To Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era	3.0	48	3.0	0.0	二2	考试
G237021	形势与政策 Situation and Policy	2.0	32	2.0	0.0	四2	考查

(2) 外语类 最低要求8学分

课程编号	课 程 名 称	学分	总学时	周学时	实验学时	开设学期	考核方式	辅修课程
G209031	大学英语 College English	4.0	64	4.0	0.0	一1	考试	
G209032	通用学术英语 English for General Academic Purposes	4.0	64	4.0	0.0	一2	考试	

(3) 计算机类 最低要求4学分

课程编号	课 程 名 称	学分	总学时	周学时	实验学时	开设学期	考核方式	辅修课程
G226002	程序设计基础C C Programming	4.0	64	4.0	16.0	一1	考试	

(4) 体育类 最低要求4学分

课程编号	课 程 名 称	学分	总学时	周学时	实验学时	开设学期	考核方式	辅修课程
------	---------	----	-----	-----	------	------	------	------

G213001	体育 I Physical education	1.0	32	2.0	0.0	一1	考试
G213002	体育 II Physical education	1.0	32	2.0	0.0	一2	考试
G213003	体育 III Physical education	1.0	32	2.0	0.0	二1	考试
G213004	体育 IV Physical education	1.0	32	2.0	0.0	二2	考试

(5) 心理健康教育类 最低要求1学分

课程编号	课 程 名 称	学分	总学时	周学时	实验学时	开设学期	考核方式	辅修课程
G207007	心理健康与自我成长 Mental health and personal growth	1.0	16	1.0	0.0	一1	考试	

(6) 国家安全教育 最低要求1学分

课程编号	课 程 名 称	学分	总学时	周学时	实验学时	开设学期	考核方式	辅修课程
G227004	国家安全教育 Tutorial of National Security in General	1.0	16	1.0	0.0	一1	考查	

2. 通识选修课程 最低要求10学分 (通识选修课实行“六选五模式”：即人文社科类专业学生应在科学素养模块至少选修一门课程，理工类专业学生应在人文情怀模块至少选修一门课程；所有学生应在艺术修养、社会责任、国际视野、创新创业等每一个模块至少选修一门课程。社会责任模块限选G305017工程经济)

(1) 通选课 最低要求8学分

通识选修课分为人文情怀,国际视野,创新创业,艺术修养模块。学生应在每一个模块内至少选修一门课程。

(2) 工程经济 最低要求2学分

课程编号	课 程 名 称	学分	总学时	周学时	实验学时	开设学期	考核方式	辅修课程
G305017	工程经济 Engineering Economy	2.0	32	2.0	0.0	三2	考试	

(三) 学科基础课程 最低要求47学分
1. 学科基础必修课程 最低要求35学分

课程编号	课 程 名 称	学分	总学时	周学时	实验学时	开设学期	考核方式	辅修课程
G210013	高等数学 I Calculus	5.0	80	5.0	0.0	一1	考试	
G210381	线性代数B Linear Algebra B	2.0	32	2.0	0.0	一1	考试	
G410015	大学物理实验 A University Physics Experiment A	1.5	48	3.0	48.0	一1	考查	
G126139	离散数学 Discrete Mathematics	4.0	64	4.0	0.0	一2	考试	√
G126003	C++程序设计 C++ Programming	4.0	64	4.0	16.0	一2	考试	√
G210024	大学物理 I University Physics platform courses	3.0	48	3.0	0.0	一2	考试	
G210092	高等数学 II Calculus	6.0	96	6.0	0.0	一2	考试	
G126085	数据结构 Data Structures	4.0	64	4.0	16.0	二1	考试	√
G210382	概率论与数理统计A Probability and Statistics A	3.0	48	3.0	0.0	二1	考试	
G210025	大学物理 IIB University Physics Bcluster courses	2.5	40	2.5	0.0	二1	考试	

2. 学科基础选修课程 最低要求12学分

课程编号	课 程 名 称	学分	总学时	周学时	实验学时	开设学期	考核方式	辅修课程
G126046	计算机网络原理 Computer Networks	3.0	48	3.0	8.0	二1	考试	√
G126088	数据库原理及应用 Principles of Database and Its Application	3.0	48	3.0	8.0	二2	考试	√
G126140	计算机组成原理 Principles of Computer Organization	3.0	48	3.0	0.0	二2	考试	√
G126016	操作系统原理 Operating Systems	3.0	48	3.0	8.0	三1	考试	√
G126863	团队协作与职业素质	2.0	32	2.0	0.0	三2	考查	

(四) 专业课程 最低要求34.5学分

1. 专业必修课程 最低要求21学分

课程编号	课 程 名 称	学分	总学时	周学时	实验学时	开设学期	考核方式	辅修课程
G226008	专业导论 Introduction to Computer Science and Technology	1.0	16	1.0	0.0	一2	考查	
G111503	绘画基础 Fundamentals of Drawing	3.0	48	3.0	0.0	二1	考查	√
G111512	色彩构成 Color Composition	2.0	32	2.0	0.0	二1	考查	
G126093	数字图像处理 Digital Image Processing	2.0	32	2.0	8.0	二2	考查	√
G126163	Web前端设计与开发 Front-end Web Development	2.0	32	2.0	16.0	二2	考查	
G126045	计算机图形学 Computer Graphics	3.0	48	3.0	14.0	二2	考查	
G126158	游戏设计与开发 Design and Development of Games	3.0	48	3.0	16.0	三1	考查	
G126061	人工智能导论 Introduction to Artificial Intelligence	3.0	48	3.0	12.0	三1	考试	
G126063	人机交互和界面设计 Human-Computer Interaction and Interface Design	2.0	32	2.0	16.0	三1	考查	√

2. 专业选修课程 最低要求11.5学分 (虚拟现实与数字娱乐为必选课, 数据可视化、Web服务器开发为建议选修)

课程编号	课 程 名 称	学分	总学时	周学时	实验学时	开设学期	考核方式	辅修课程
G126007	Java程序设计 JAVA Programming	3.0	48	3.0	16.0	二1	考试	
G126036	计算方法及实现 Numerical Calculation Method and its Implementation	2.0	32	2.0	8.0	二2	考查	
G126028	多媒体技术基础 Computing Techniques of Multimedia	2.0	32	2.0	8.0	二2	考查	

G111501	立体构成 Three-Dimensional Composition	3.0	48	3.0	40.0	二2	考查
G126097	算法分析与设计 The Design and Analysis of Computer Algorithms	3.0	48	3.0	12.0	二2	考试
G111442	媒体脚本设计 Media Script Design	2.0	32	2.0	0.0	三1	考查
G126162	游戏案例分析 Game Cases Analysis	2.0	32	2.0	16.0	三1	考查
G126165	数字媒体资源管理 Digital Asset Management	3.0	48	3.0	16.0	三1	考查
G126086	数据库设计 Database Design	2.0	32	2.0	8.0	三1	考查
G126037	计算机动画 Computer Animation	2.0	32	2.0	8.0	三1	考查
G126067	软件工程 Software Engineering	3.0	48	3.0	16.0	三1	考试
G111440	角色造型 Role Modelling	2.0	32	2.0	0.0	三1	考查
G126827	Web服务器开发 Development Technology on Web Server	3.0	48	3.0	16.0	三1	考查
G126100	图形高级渲染技术 Advanced Rendering Techniques for Graphics	2.0	32	2.0	0.0	三2	考查
G126164	数据可视化 Data Visualization	3.0	48	3.0	16.0	三2	考查
G126129	移动应用开发 Mobile Application Development	3.0	48	3.0	16.0	三2	考查
G126159	虚拟现实与数字娱乐 Virtual Reality and Digital Entertainment	3.0	48	3.0	18.0	三2	考查
G111411	场景设计 Scene Design	2.0	32	4.0	16.0	三2	考查
G126083	手机游戏设计 Mobile Game Development	3.0	48	3.0	16.0	三2	考查

3. 跨专业个性化选修课程 最低要求2学分

课程编号	课 程 名 称	学分	总学时	周学时	实验学时	开设学期	考核方式	辅修课程
G104133	建筑欣赏	2.0	32	2.0	0.0	二1	考查	

	Architectural View						
G111907	游戏引擎应用	2.0	32	2.0	0.0	二1	考查
	Game EngineApplication						

(五) 集中进行的实践教学环节 最低要求40.5学分

1. 集中进行的实践教学环节 (必修) 最低要求40.5学分

课程编号	课 程 名 称	学分	周数	开设学期	备注	辅修课程
G207010	心理健康教育实践 mental health practice course	1.0		一1		
G726001	C++程序设计课程设计 Course Design of C++ Programming Design	1.0		一2		
G113035	军事理论 Military theory	2.0		一3		
G713007	军事技能 Military skill training	1.0		一3		
G726017	数据结构课程设计 Data Structures Curriculum Design	1.0		二1		
G726014	计算机网络课程设计 Computer Networks Curriculum Design	1.0		二1		
G726015	计算机组成课程设计 Computer Organization Curriculum Design	1.0		二2		
G726045	数字图像开发课程设计 Digital Image Development Curriculum Design	1.0		二2		
G737001	思想政治理论课社会实践 Extracurricular Practice for Ideological and Political Theory Course	2.0		二3		
G726109	计算机工程实践 Computer Engineering Practice	2.0		二3		
G726018	数据库系统课程设计 Database System Curriculum Design	1.0		二3		
G213007	体质健康训练III Physical Training	0.25	1	三1		
G726046	人机交互设计与开发课程设计 Comprehensive Experiments on Human-computer Interaction	1.0		三1		
G726028	游戏开发课程设计 Game Development Curriculum Design	1.0		三1		
G726004	操作系统课程设计 Operating System Curriculum Design	1.0		三1		

G726113	文献检索与论文写作实践 Literature search and paper writing practice	1.0		三2
G213008	体质健康训练IV Physical Training	0.25	1	三2
G726110	专业创新实践 Innovative Practice	2.0		三2
G526003	综合实习与劳动教育 Comprehensive Internship and Labor Education	8.0		四1
G626002	毕业设计 Dissertation Project	12.0		四2

2. 集中进行的实践教学环节（选修） 最低要求0学分

（六）第二课堂实践 最低要求7学分

课程编号	课 程 名 称	学分	周数	开设学期	备注	辅修课程
X813001	军事技能拓展 Military skill training extended	1.0		四2		
X813002	体能训练 Physical Fitness Training	1.0		四2		
X797002	综合素质拓展与实践	2.0		四2		
X841003	创新创业实践 Innovation and entrepreneurship practice	1.0		四2		
X237015	大学生就业指导与实践	1.0		四2		

执笔者：刘志

审核者：陈朋